

Niveau CPGE

Prérequis :

- inégalité de Heisenberg

- équation de Schrödinger

- états libres / liés

- particule quantique libre

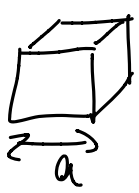
I - Approche quantique

II - Puit de potentiel fini : quantification de l'E

III - Double puit : stabilisation de la molécule H_2^+

Confinement : particule astreinte à se déplacer dans une région finie de l'espace sous l'effet d'un potentiel

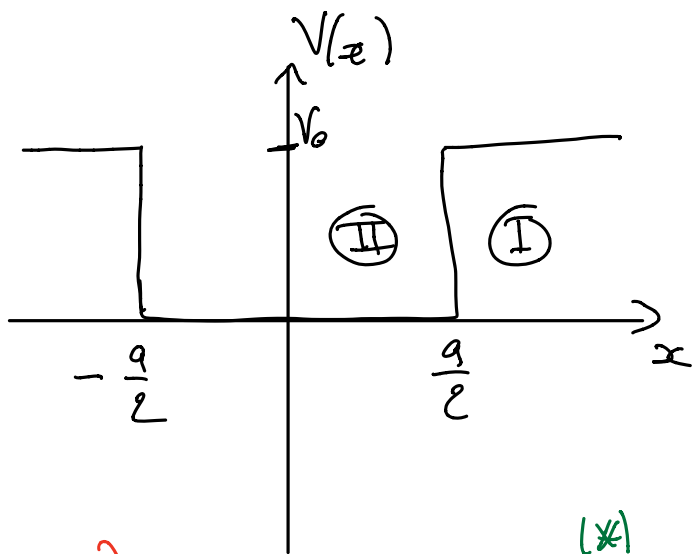
I-1) Energie & confinement


$$\begin{cases} \Delta p \Delta x \geq \frac{\hbar}{2} \\ E_c = \frac{p^2}{2m} \end{cases} \Rightarrow E_c \geq \frac{\hbar^2}{8ma^2} = E_{\min}$$

o.d.g. :

$$\left. \begin{array}{l} m \sim 10^{-30} \text{ kg} \\ a \sim 10^{-10} \text{ m} \end{array} \right\} E_{\min} \sim 7 \text{ eV}$$

I-2) Modélisation du potentiel de confinement



$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x,t) \Psi(x,t)$$

$$(*) \Psi(x,t) = \psi(x) e^{-i \frac{E}{\hbar} t}$$

$$\rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

II-1)

Rappel : $\begin{cases} \text{état libre } E > V_0 \\ \text{état lié } 0 < E < V_0 \end{cases}$

(*) solⁿ stationnaire : $\hat{H} \Psi(x,t) = E \Psi(x,t)$

$$i\hbar \partial_t \Psi = E \Psi$$

$$\Psi(x,t) = u(t) \psi(x)$$

$$i\hbar \cancel{\psi(x)} \frac{\partial u(t)}{\partial t} = E \cancel{\psi(x)} u(t) \rightarrow u(t) = e^{-i \frac{E}{\hbar} t}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\left(\begin{array}{l} x \mapsto -x \\ \downarrow \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(-x)}{\partial x^2} + V(-x) \psi(-x) = E \psi(-x) \end{array} \right)$$

$\Rightarrow$ états symétriques

II-2) Recherche des fonctions d'ondes symétriques

On résout le puit carré fini en regardant seul^t les

solⁿ symétriques.

Penser aux C.L.

3) Résolution graphique

$$q = k \tan\left(\frac{ka}{2}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} v = \frac{ka}{2} \\ w = \frac{qa}{2} \end{array} \right\} w = v \tan v$$

← trouvé en II-2)

$$q^2 + k^2 = \frac{2m V_0}{\hbar^2}$$

$$w^2 + v^2 = \frac{m V_0 a^2}{2\hbar^2}$$

$$v \tan v = \sqrt{\frac{m V_0 a^2}{2\hbar^2} - v^2}$$

→ intersection d'un cercle et de $x \tan x$. $E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m}$

* Limite du puits infini: $V_0 \rightarrow \infty$

$$k_n' = n' \frac{\pi}{a}$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n'^2}{2ma^2} \quad \text{et} \quad \rho_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(k_n x) \quad -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}$$

$= 0$ ailleurs

II-4) Profondeur pénétration

$$\Psi(x,t) = A e^{-qx} e^{-i \frac{Et}{\hbar}}$$

$$\delta = \frac{1}{q} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{2m(V_0 - E)}}$$

$$\text{Si } V_0 \rightarrow \infty, \quad \underline{\underline{\delta \rightarrow 0}}$$

III- 1) Double puits infini

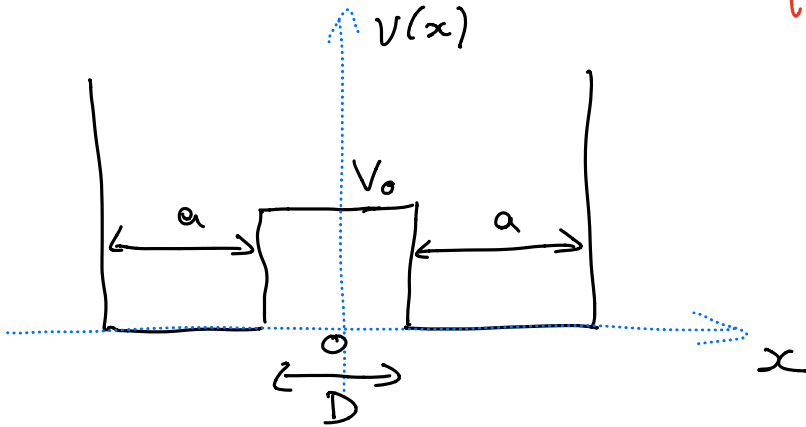
Conditions à satisfaire :

• Dans la partie où $V(x)=0$: sinusoïdes

• ————— $V(x)=+\infty$: $\psi(x)=0$

→ Les solut^{ns} sont des C.L. de ψ_{sym} et ψ_{antisym}

III- 2) Etats stationnaires du système couplé



Correspond au cas où
on rapproche les 2 atomes,
la barrière centrale diminue.

• Effet tunnel : l' e^- peut passer d'un puit à l'autre.

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \left| \quad E_{\text{cmin}} = \frac{\hbar^2}{8m a^2}$$

$$\Delta x \sim 2a \quad \left| \quad E'_{\text{cmin}} = \frac{\hbar^2}{32ma^2} = \frac{E_{\text{cmin}}}{4}$$

↓ Abaissement de E_{cin}
= stabilisation.